件$\angle ADC=\angle AEB=2\angle BEC$出发，在$BD$上取点$G$，构造出二倍的$\angle BEC$，形成相似三角形后求解，过程如下：

(1)$\because \angle AEB=\angle DAE+\angle ADE$，$\angle ADC=\angle ADE+\angle BDC$且$\angle AEB=\angle ADC$，$\therefore \angle DAE+\angle ADE=\angle ADE+\angle BDC$，$\therefore \angle BDC=\angle DAE=40°$.

(2)$\because AE/\!/BC$，$\therefore \angle CBF=\angle AEF$.

在$\triangle BCF$和$\triangle EAF$中，$\begin{cases}\angle CBF=\angle AEF,\\ \angle BFC=\angle EFA,\\ CF=AF,\end{cases}\therefore \triangle BCF\cong\triangle EAF$(AAS)，$\therefore AE=BC$.

如图，在BD上取点G，使$CG=CB$，连接CG("二倍角"相似模型)，

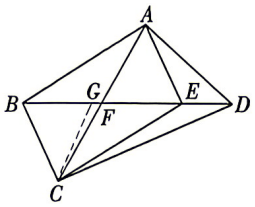
则$\angle CBG=\angle CGB$，$\therefore \angle CGB=\angle AEB=2\angle BEC$.

$\because \angle CGB=\angle GCE+\angle GEC$，$\therefore \angle GCE=\angle GEC$，$\therefore CG=EG$.

设$AE=x$，则$BC=CG=EG=x$.

$\because \angle CGD=180°-\angle CGB$，$\angle AED=180°-\angle AEB$，$\therefore \angle CGD=\angle AED$.

由(1)知，$\angle CDG=\angle DAE$，$\therefore \triangle DCG\backsim\triangle ADE$，$\therefore \frac{CD}{AD}=\frac{CG}{DE}=\frac{DG}{AE}$，$\therefore \frac{CD}{2}=\frac{x}{DE}=\frac{x+DE}{x}$，$\therefore \frac{CD}{2}-1=\frac{2}{CD}$，$\therefore CD^2-2CD-4=0$，解得$CD=1\pm\sqrt{5}$，负值舍去，检验知，$CD=1+\sqrt{5}$是所列方程的解，$\therefore CD=1+\sqrt{5}$.



模型113 "布洛卡点"模型

模型建构

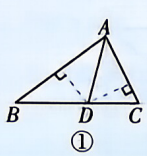
证明：$\because AB=AC$，$\therefore \angle ABC=\angle ACB$.$\because \angle ABP+\angle 2=\angle ABC$，$\angle BCP+\angle 3=\angle ACB$，$\angle 2=\angle 3$，$\therefore \angle ABP=\angle BCP$.$\because \angle 1=\angle 2$，$\therefore \triangle ABP\backsim\triangle BCP$，$\therefore \frac{AP}{BP}=\frac{BP}{CP}$，$\therefore PB^2=PA\cdot PC$.

模型114 三角形角平分线定理

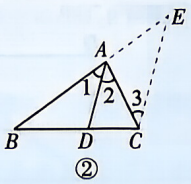
模型建构

证明：方法一：(等面积法)

如图①，在$\triangle ABD$与$\triangle ADC$中，若以A为顶点，BD，DC各为其底，则有$\frac{S_{\triangle ABD}}{S_{\triangle ADC}}=\frac{BD}{DC}$①，若以$D$为顶点，$AB$，$AC$各为其底，过点$D$分别作$AB$，$AC$边上的高，易知两条高相等，则$\frac{S_{\triangle ABD}}{S_{\triangle ADC}}=\frac{AB}{AC}$②，由①②可得$\frac{BD}{DC}=\frac{AB}{AC}$.



①



②

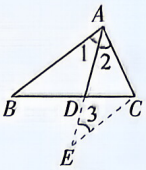
方法二：(平行线分线段成比例法)

如图②，设各角，过点C作$CE/\!/AD$，交BA的延长线于点E.

由$CE/\!/AD\Rightarrow\begin{cases}\frac{BD}{DC}=\frac{BA}{AE},\\ \angle 1=\angle E,\\ \angle 2=\angle 3,\\ \angle 1=\angle 2,\end{cases}\Rightarrow\angle E=\angle 3\Rightarrow AE=AC\Rightarrow\frac{BD}{DC}=\frac{AB}{AC}$.

方法三：(相似三角形法)

如图③，设各角，过点C作$CE/\!/AB$，交AD的延长线于点E.由$CE/\!/AB$，得$\angle 1=\angle 3$，$\triangle ABD\backsim\triangle ECD$，$\therefore \frac{AB}{EC}=\frac{BD}{DC}$.由题意得$\angle 1=\angle 2$，则$\angle 2=\angle 3$，$\therefore EC=AC$，则$\frac{AB}{AC}=\frac{BD}{DC}$.



③

模型训练

解析：(1)根据勾股定理可求出BC的长，注意"折叠出对称"，所以由折叠的性质可得AD平分$\angle CAB$，$CD=DE$，所以求DE的长转化为求CD的长，利用角平分线定理，列出线段比例式即可；

(2)本小问是一般代数化，题目要求用含m，α的式子表示DE的长，用角度来表示线段长，只能引入三角函数值.同(1)，$\angle AED=\alpha=\angle C$，$CD=DE$，利用角平分线定理和三角函数，表示出$CD$即表示出$DE$.

解：(1)由折叠可知，AD平分$\angle BAC$，$CD=DE$，

由题得$\frac{AB}{AC}=\frac{BD}{CD}$(角平分线定理).$\because AC=1$，$AB=2$，

$\therefore BC=\sqrt{AC^2+AB^2}=\sqrt{1^2+2^2}=\sqrt{5}$，$\therefore \frac{2}{1}=\frac{\sqrt{5}-CD}{CD}$，解得$CD=\frac{\sqrt{5}}{3}$，$\therefore DE=CD=\frac{\sqrt{5}}{3}$.

(2)由折叠可知$\angle AED=\angle C=\alpha$，$\therefore \tan\alpha=\frac{AB}{AC}$.

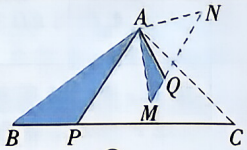
由①可知$\frac{AB}{AC}=\frac{BD}{CD}=\frac{m-CD}{CD}$(角平分线定理)，$\therefore \tan\alpha=\frac{m-CD}{CD}$，$\therefore CD=\frac{m}{\tan\alpha+1}$，即$DE=CD=\frac{m}{\tan\alpha+1}$.

模型115 "主从联动"模型(瓜豆原理)

模型建构

证明一：如图①，设点B的对应点为M，则$\angle BAM=\alpha$，$\frac{AB}{AM}=k$.

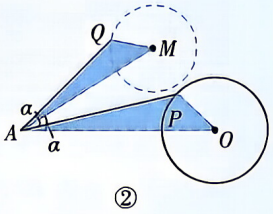
$\because \angle PAQ=\alpha$，$\frac{AP}{AQ}=k$，$\therefore \angle BAP=\angle MAQ$，$\frac{AB}{AM}=\frac{AP}{AQ}$，$\therefore \triangle ABP\backsim\triangle AMQ$，$\therefore \angle AMQ=\angle ABC$为定角.$\because AM$为定线段，$\therefore$点$Q$在直线上运动.将点$C$作同样的操作得点$N$，当点$P$在$BC$上运动时，点$Q$在$MN$上运动，当点$Q$运动到点$N$时，易得$\triangle ABC\backsim\triangle AMN$，



①

$\therefore \frac{BC}{MN}=\frac{AB}{AM}=\frac{AP}{AQ}=k$. 此图形也可以理解为将 AB 绕点 A 逆时针旋转 α，并截取 AM，使得 $AB:AM=k$，将 AC 绕点 A 逆时针旋转 α，并截取 AN，使得 $AC:AN=k$，$\therefore$ BC 绕点 A 逆时针旋转 α 并位似后得到 MN，$\therefore$ BC 与 MN 夹角为 α.

证明二： 当点 P 在 $\odot O$ 上运动时，如图②，将 AO 绕点 A 逆时针旋转 α，并截取 AM，使得 $\frac{AO}{AM}=k$.



②

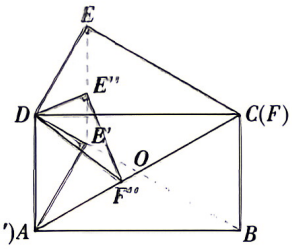
易证 $\triangle AOP\backsim\triangle AMQ$，$\therefore \frac{OP}{MQ}=\frac{AP}{AQ}=k$，$\angle OAM=\angle PAQ$. $\therefore$ 线段 MQ 的长度为定值 $\frac{OP}{k}$. $\because$ M 为定点，$\therefore$ 点 Q 在以点 M 为圆心，$\frac{OP}{k}$ 为半径的圆上.

$\therefore AP:AQ=AO:AM=PO:QM=k$.

模型训练

1. 答案： C

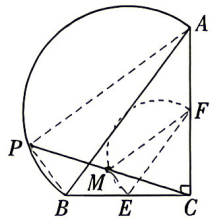
解析： 由条件可知点 D 为定点，$\angle EDF$ 为定角，$\frac{ED}{DF}$ 为定比，点 F 为主动点，点 E 为从动点，符合“主从联动”模型“三定两动”的要求，是不共线的直线轨迹类型. 故仿照模型建构中的证明过程，判断 E 点的轨迹，再根据定比和 F 点的轨迹长度确定 E 点的轨迹长度，过程如下：



如图，连接 BD，交 AC 于点 O. $\because$ 四边形 $ABCD$ 为矩形，$\therefore OD=OA=OB=OC$，$\angle DAB=\angle ADC=90°$，$AB=CD$，$AD=BC$，$AB\parallel CD$. $\because \angle DCA=30°$，$\therefore \angle CAB=30°$. $\because AB=4\sqrt{3}$，$AB^2+AD^2=BD^2$，$\therefore BD=2AD$，$\therefore AD=4$，$BD=8$，$\because \angle DCA=30°$，$\therefore \angle DAC=60°$，$\therefore \triangle ADO$ 为等边三角形，$\therefore$ 当点 F 与 A 点重合时，如图中点 F'，点 E 在 OD 的中点 E' 处，$\because \angle DF'E'=30°$，$\angle DE'F'=90°$，$\therefore \frac{DE'}{DF'}=\frac{1}{2}$，当点 F 运动到 AC 上的某处，如图中点 F'' 点，此时点 E 在 E'' 处，$\therefore \frac{DE''}{DF''}=\frac{1}{2}$，$\therefore \frac{DE'}{DF'}=\frac{DE''}{DF''}$，$\because \angle E''DF''=\angle E'DF'=60°$，$\therefore \angle E''DF''-\angle E'DF''=\angle E'DF'-\angle E'DF''$，即 $\angle E''DE'=\angle F''DF'$，$\therefore \triangle E''DE'\backsim\triangle F''DF'$，$\therefore \angle DE'E''=\angle DF'F''$，即 $\angle DE'E''=\angle DAF=60°$，$\therefore$ 点 E 在与 BD 夹角为 $60°$ 的射线 $E'E''$ 上. $\because$ F 是对角线 AC 上的一个动点，$\therefore$ 当 F 与 C 点重合时，E 达到最高点，如图，$\therefore$ E 的运动路径是 EE' 的长（“主从联动”模型）；当 F 与 A 点重合时，在 $\mathrm{Rt}\triangle ADE'$ 中，$AD=4$，$\angle DAE'=30°$，$\angle ADE'=60°$，$\therefore DE'=2$，$\angle CDE'=30°$，当 F 与 C 重合时，$\angle EDC=60°$，$\therefore \angle EDE'=90°$，$\angle DEE'=30°$. 在 $\mathrm{Rt}\triangle DEE'$ 中，$EE'=2DE'=4$，即点 F 从点 A 到点 C 的运动过程中，点 E 的运动路径长是 4.

2. 答案： 5π

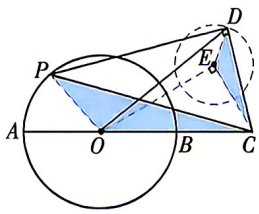
解析： 由条件可知点 C 为定点，C,M,P 共线，$\frac{CP}{CM}$ 为定比，点 P 为主动点，点 M 为从动点，符合“主从联动”模型“三定两动”的要求，是共线的圆轨迹类型. 故使用模型图鉴中的结论，判断 M 点的轨迹，再根据定比和 P 点的轨迹长度确定 M 点的轨迹长度，过程如下：



$\because \angle ACB=90°$，$AC=16$，$BC=12$，$\therefore AB=\sqrt{AC^2+BC^2}=\sqrt{16^2+12^2}=20$，连接 AP,BP，$\because AB$ 是直径，$\therefore \angle APB=90°$，即 $AP\perp BP$，取 BC,AC 的中点 E 和 F，连接 ME,MF,EF，在 $\triangle BPC$ 中，$\because M,E$ 为 PC,BC 的中点，$\therefore ME\parallel BP$，$ME=\frac{1}{2}BP$，在 $\triangle APC$ 中，$\because$ 点 M,F 为 PC,AC 的中点，$\therefore MF\parallel AP$，$MF=\frac{1}{2}AP$，$\therefore ME\perp MF$，即 $\angle EMF=90°$，$\therefore$ 点 M 在以 EF 为直径的半圆弧上（“主从联动”模型），$\therefore EF=\frac{1}{2}AB=10$，$\therefore$ 点 M 的运动路径长为 $\frac{1}{2}\times 2\pi\times 5=5\pi$.

3. 答案： $2\sqrt{3}+1$

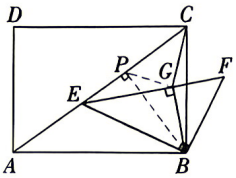
解析： 由条件可知点 C 为定点，$\angle DCP$ 为定角，$\frac{CP}{CD}$ 为定比，点 P 为主动点，点 D 为从动点，符合“主从联动”模型“三定两动”的要求，是不共线的圆轨迹类型. 故仿照模型建构中的证明过程，判断 D 点的轨迹，再结合点圆最值模型求解即可，过程如下：



如图，作 $\triangle COE$，使得 $\angle CEO=90°$，$\angle ECO=60°$，则 $CO=2CE=4$，$OE=2\sqrt{3}$，$\angle OCP=\angle ECD$，$\because \angle CDP=90°$，$\angle DCP=60°$，$\therefore CP=2CD$，$\therefore \frac{CO}{CE}=\frac{CP}{CD}=2$，$\therefore \triangle COP\backsim\triangle CED$，$\therefore \frac{OP}{ED}=\frac{CP}{CD}=2$，即 $ED=\frac{1}{2}OP=1$（定长），$\therefore$ 点 E 是定点，DE 是定长，$\therefore$ 点 D 在半径为 1 的 $\odot E$ 上（“主从联动”模型），$\because OD\leqslant OE+DE=2\sqrt{3}+1$，$\therefore OD$ 的最大值为 $2\sqrt{3}+1$.

4. 答案： $\frac{32}{5}$

解析： 由条件可知点 B 为定点，$\angle GBE$ 为定角，$\frac{BG}{BE}$ 为定比，点 E 为主动点，点 G 为从动点，符合“主从联动”模型“三定两动”的要求，是不共线的直线轨迹类型. 故仿照模型建构中的证明过程，判断 G 点的轨迹，再结合点线距离最值求解即可，过程如下：



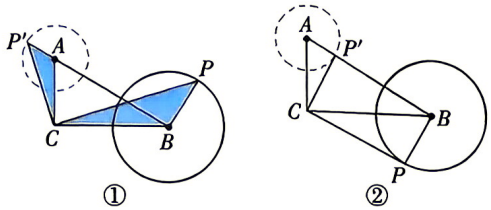
过点 B 作 $BP\perp AC$ 于点 P，连接 PG，如图所示，在矩形 $ABCD$ 中，$AD=6,DC=8$，$\therefore AB=8,BC=6,AC=\sqrt{AD^2+CD^2}=10$，$\because \frac{BE}{BF}=\frac{AB}{BC}=\frac{4}{3}$，$\angle ABC=\angle EBF$，$\therefore \triangle ABC\backsim\triangle EBF$，$\therefore \angle CAB=\angle FEB$，$\because \angle APB=\angle EGB=90°$，$\therefore \triangle ABP\backsim\triangle EBG$，$\therefore \frac{AB}{PB}=\frac{EB}{GB}=\frac{1}{\sin\angle BAC}=\frac{AC}{BC}=\frac{5}{3}$，$\angle ABP=\angle EBG$，$\therefore \angle ABE=\angle PBG$，$\therefore \triangle ABE\backsim\triangle PBG$，$\therefore \angle BPG=\angle BAE$，即在点 E 的运动过程中，$\angle BPG$ 的大小不变且等于 $\angle BAC$，PG 即为点 G 的运动轨迹（“主从联动”模型），$\therefore$ 当 $CG\perp PG$ 时，CG 最小，设此时 $AE=x$，$\because \frac{AE}{PG}=\frac{AB}{PB}=\frac{5}{3}$，$\therefore PG=\frac{3}{5}x$，$\because CG\perp PG$，$\therefore \angle PCG=\angle BPG=\angle BAC$，$\therefore \frac{CP}{PG}=\frac{5}{3}$，代入 $PG=\frac{3}{5}x$，解得 $CP=x$，$\because CP=BC\cdot\sin\angle CBP=BC\cdot\sin\angle BAC=\frac{18}{5}$，$\therefore x=\frac{18}{5}$，$\therefore AE=\frac{18}{5}$，$\therefore CE=\frac{32}{5}$.

5. **解析：** 第(1)问利用锐角三角函数求出 $\angle BAC$，先判断出 $\frac{AC}{BC}=\frac{P'C}{PC}=\frac{\sqrt{3}}{3}$，再判断出 $\angle P'CA=\angle PCB$，即可得出结论；第(2)问由条件可知点 C 为定点，$\angle P'CP$ 为定角，$\frac{P'C}{PC}$ 为定比，点 P 为主动点，点 P' 为从动点，符合“主从联动”模型“三定两动”的要求，是不共线的圆轨迹类型.故仿照模型建构中的证明过程，判断 P' 点的轨迹，再结合点圆最值模型求解即可，过程如下：

解： (1)在 Rt$\triangle ABC$ 中，$AC=2,BC=2\sqrt{3}$，$\therefore \tan\angle BAC=\frac{BC}{AC}=\sqrt{3}$，$\therefore \angle BAC=60°$.$\because \frac{AC}{BC}=\frac{2}{2\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{3}}{3}$，$\frac{P'C}{PC}=\frac{1}{\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{3}}{3}$，$\therefore \frac{AC}{BC}=\frac{P'C}{PC}$.$\because P'C\perp PC$，$\therefore \angle P'CP=\angle ACB=90°$，$\therefore \angle P'CA=\angle PCB$，$\therefore \triangle AP'C\backsim\triangle BPC$.

(2)BP' 有最大值和最小值.由(1)知，$\triangle AP'C\backsim\triangle BPC$，$\therefore \frac{AP'}{BP}=\frac{P'C}{PC}=\frac{\sqrt{3}}{3}$，$\therefore \frac{AP'}{\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{3}}{3}$，$\therefore$ $AP'=1$ 是定值，$\therefore$ 点 P' 是在以点 A 为圆心，半径为 $AP'=1$ 的圆上（“主从联动”模型）.

①如图①所示，当点 P' 在 BA 的延长线上时，BP' 取得最大值，$\therefore \angle P'AC=180°-\angle BAC=120°$.$\because \triangle AP'C\backsim\triangle BPC$，$\therefore \angle P'AC=\angle PBC=120°$，$\therefore$ 当 BP' 取得最大值时，$\angle PBC=120°$.



① ②

②如图②所示，当点 P' 在线段 AB 上时，BP' 取得最小值，$\because \triangle AP'C\backsim\triangle BPC$，$\therefore \angle PBC=\angle BAC=60°$，$\therefore$ 当 BP' 取得最小值时，$\angle PBC=60°$.

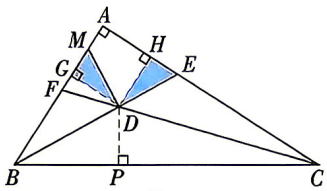
6. **解析：** 第(1)问由角平分线的定义可得 $\angle DBC=\frac{1}{2}\angle ABC$，$\angle DCB=\frac{1}{2}\angle ACB$，由三角形内角和定理可求解；第(2)问由角平分线的性质可得 $DP=DH=DG$，由“AAS”可证 $\triangle DMG\cong\triangle DEH$，可得 $DM=DE$；第(3)问由条件可知点 G 为定点，$\angle NGM$ 为定角，$\frac{GM}{GN}$ 为定比，点 M 为主动点，点 N 为从动点，符合“主从联动”模型“三定两动”的要求，是不共线的直线轨迹类型.故仿照模型建构中的证明过程，判断 N 点的轨迹，再结合点线距离最值求解即可，过程如下：

(1)**答案：** 127°

解析： $\because \angle BAC=74°$，$\therefore \angle ABC+\angle ACB=106°$.$\because BE$ 平分 $\angle ABC$，CF 平分 $\angle ACB$，$\therefore \angle DBC=\frac{1}{2}\angle ABC$，$\angle DCB=\frac{1}{2}\angle ACB$，$\therefore \angle DBC+\angle DCB=\frac{1}{2}(\angle ABC+\angle ACB)=53°$；$\therefore \angle BDC=127°$.故答案为 127°.

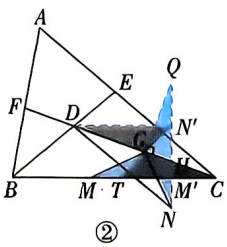
(2)**证明：** 如图①，过点 D 作 $DG\perp AB$ 于点 G，$DH\perp AC$ 于点 H，$DP\perp BC$ 于点 P，$\because BD$ 平分 $\angle ABC$，CD 平分 $\angle ACB$，$DG\perp AB$ 于点 G，$DH\perp AC$ 于点 H，$DP\perp BC$ 于点 P，$\therefore DP=DH=DG$.$\because MD\perp BE$，$\therefore \angle MDE=\angle A=90°$，$\therefore \angle AMD+\angle AED=180°$.$\because \angle AMD+\angle DMG=180°$，$\therefore \angle DMG=\angle AED$.

在 $\triangle DMG$ 和 $\triangle DEH$ 中，$\begin{cases}\angle DGM=\angle DHE,\\ \angle DMG=\angle DEH,\\ DG=DH,\end{cases}$ $\therefore \triangle DMG\cong\triangle DEH$(AAS)，$\therefore DM=DE$.



①

(3)**解：** 如图②，过点 G 作 $GQ\perp DC$，且 $GQ=GC$，连接 QN，$\because \angle BAC=60°$，$\angle ABC=80°$，$\therefore \angle ACB=40°$，$\therefore \angle BCD=20°$.$\because$ 将线段 GM 绕点 G 逆时针旋转 90°得 GN，$\therefore MG=GN$，$\angle MGN=90°=\angle QGC$，$\therefore \angle MGC=\angle NGQ$.在 $\triangle MGC$ 和 $\triangle NGQ$ 中，$\begin{cases}GC=GQ,\\ \angle MGC=\angle NGQ,\\ GM=GN,\end{cases}$ $\therefore \triangle MGC\cong\triangle NGQ$(SAS)，$\therefore \angle Q=\angle MCG=20°$，$\therefore$ 点 N 在直线 QN 上运动，$BC\perp NQ$（“主从联动”模型），$\therefore$ 当 $DN\perp QN$ 时，DN 有最小值为 DN'，此时，延长 $N'G$ 交 BC 于 T，设此时 M 点在 M' 处，连接 $N'M'$，设 NQ 与 BC 的交点为点 H，$\because DN'\perp QN$，$BC\perp NQ$，$\therefore DN'\parallel BC$，$\angle BHQ=90°$，$\therefore \angle N'DG=\angle BCD$，$\angle THN'=90°$.$\because$ 点 G 是 CD 的中点，$\therefore DG=CG$.在 $\triangle DN'G$ 和 $\triangle CTG$ 中，$\begin{cases}\angle DGN'=\angle CGT,\\ DG=CG,\\ \angle N'DG=\angle TCG,\end{cases}$ $\therefore \triangle DN'G\cong\triangle CTG$(ASA)，$\therefore TG=GN'$，$\therefore TG=GN'=GM'$，$\therefore \angle TM'N'=90°$，$\therefore$ 点 M' 与点 H 重合.$\because GM'=GN'$，$\angle M'GN'=90°$，$\therefore \angle GN'M'=45°$，$\therefore \angle QGN'=25°$.$\because \angle QGC=\angle M'GN'=90°$，$\therefore \angle M'GC=\angle QGN'=25°$，$\therefore$ 当 DN 最短时，$\angle MGC$ 的度数为 25°.

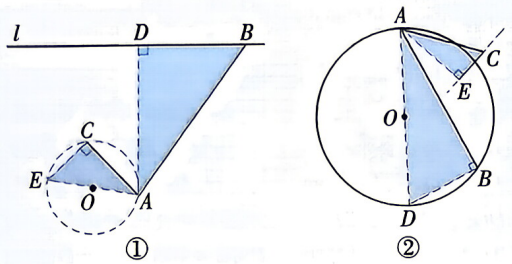


②

模型116 ▸ 反演变换(定角定积模型)

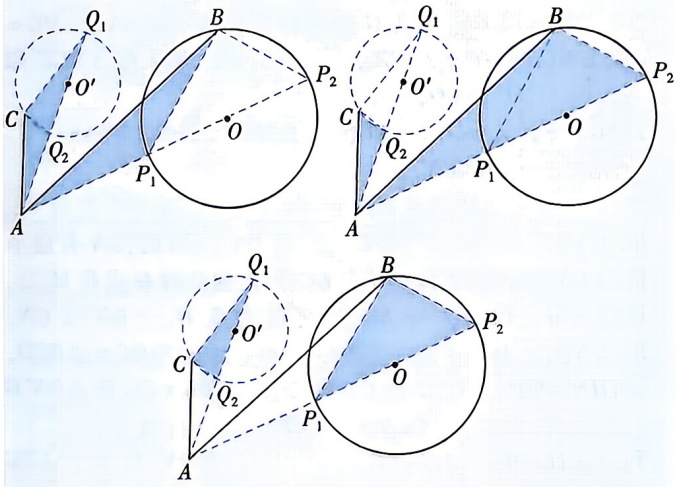
模型建构

证明一：如图①，作 $AD\perp$ 直线 l，则点 D 为定点，作 $\angle EAD=\angle BAC=\alpha$，并截取 AE，使 $AE\cdot AD=k$，则点 E 为定点，$\therefore AD\cdot AE=AB\cdot AC$，则 $\frac{AE}{AB}=\frac{AC}{AD}$. $\because \angle EAD=\angle BAC=\alpha$，$\therefore \angle EAC=\angle BAD$，$\therefore \triangle ACE\backsim\triangle ADB$，$\therefore \angle ACE=\angle ADB=90°$，故点 C 的轨迹是以 AE 为直径的圆 O，即点 C 在一个定圆上运动.



证明二：如图②，作直径 AD，连接 BD，则 $\angle B=90°$，且点 D 为定点，作 $\angle EAD=\angle BAC=\alpha$，并截取 AE，使 $AE\cdot AD=k$，则点 E 为定点，$\therefore AE\cdot AD=AB\cdot AC$，$\therefore \frac{AE}{AB}=\frac{AC}{AD}$. $\because \angle EAD=\angle BAC=\alpha$，$\therefore \angle EAC=\angle BAD$，$\therefore \triangle ACE\backsim\triangle ADB$，$\therefore \angle AEC=\angle ABD=90°$. $\because$ 点 E 为定点，$\angle AEC=90°$ 为定角，$\therefore$ 点 C 的轨迹是直线 CE，即点 C 在一条直线上运动.

证明三：如图③，连接 AO 交圆 O 于点 P_1，延长 AO 交圆 O 于点 P_2，连接 BP_1，BP_2，作 $\angle Q_1AP_1=\angle BAC=\alpha$，$\therefore \angle CAQ_1=\angle BAP_2$.

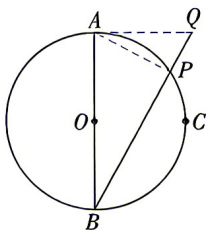


截取 AQ_1，使 $AQ_1\cdot AP_1=k$，则点 Q_1 为定点，截取 AQ_2，使 $AQ_2\cdot AP_2=k$，则点 Q_2 为定点，连接 CQ_2. $\because AB\cdot AC=k$，$\therefore AQ_1\cdot AP_1=AB\cdot AC$，$\therefore \frac{AQ_1}{AB}=\frac{AC}{AP_1}$，$\therefore \triangle ACQ_1\backsim\triangle AP_1B$，$\therefore \angle ACQ_1=\angle AP_1B$. $\because AB\cdot AC=k$，$\therefore AQ_2\cdot AP_2=AB\cdot AC$，$\therefore \frac{AQ_2}{AB}=\frac{AC}{AP_2}$，$\therefore \triangle ACQ_2\backsim\triangle AP_2B$，$\therefore \angle ACQ_2=\angle AP_2B$，$\therefore \angle Q_2CQ_1=\angle ACQ_1-\angle ACQ_2=\angle AP_1B-\angle AP_2B=\angle P_1BP_2=90°$，故点 C 的轨迹是以 Q_2Q_1 为直径的圆 O'.

模型训练

1. 答案：4

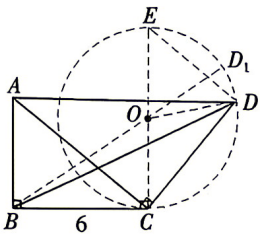
解析：由题可知点 B 为定点，B,P,Q 三点共线，$BP\cdot BQ$ 为定值，P,Q 为动点，根据反演变换可知，因为 P 点的轨迹为圆，所以 Q 点的轨迹为直线，根据模型建构中的证明过程，求解 Q 点的轨迹即可，过程如下：



如图所示，连接 AQ，AP. $\because AB$ 为 $\odot O$ 直径，$AB=4$，$\therefore \angle APB=90°$，$OC=2$. $\because BP\cdot BQ=AB^2$，$\therefore \frac{BP}{BA}=\frac{AB}{QB}$. 又 $\because \angle ABP=\angle QBA$，$\therefore \triangle ABP\backsim\triangle QBA$，$\therefore \angle APB=\angle QAB=90°$，$\therefore QA$ 始终与 AB 垂直. 当点 P 在 A 点时，Q 与 A 重合，当点 P 在 C 点时，$AQ=2OC=4$，此时，Q 运动到最远处(反演变换)，$\therefore$ 点 Q 运动的路径长为 4.

2. 答案：$2\sqrt{13}+4$

解析：由题可知点 C 为定点，$\angle DCA$ 为定角，$CA\cdot CD$ 为定值，A,D 为动点，根据反演变换可知，因为 A 点的轨迹为直线，所以 D 点的轨迹为圆，根据模型建构中的证明过程，求解 D 点轨迹，结合点圆最值模型求解即可，过程如下：

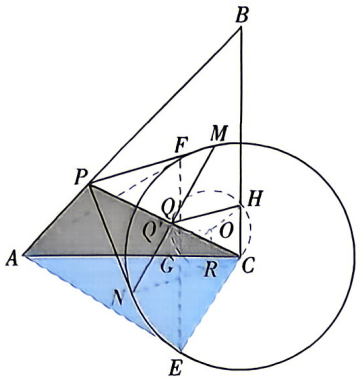


$\because$ 射线 CA 绕点 C 顺时针旋转 90° 到 CA_1，在射线 CA_1 上取一点 D，连接 AD，$\therefore \angle ACD=90°$，$\because \triangle ACD$ 面积为 24，$\therefore \frac{1}{2}AC\cdot CD=24$，$\therefore AC\cdot CD=48$，过点 C 向上作线段 $CE\perp BC$，使得 $CE=8$，$\because BC=6$，$\therefore BC\cdot CE=6\cdot 8=48$，即 $AC\cdot CD=BC\cdot CE$，$\therefore \frac{CE}{CA}=\frac{CD}{CB}$，连接 DE，$\because CE\perp BC$，$\therefore \angle BCE=\angle ACD=90°$，$\because \angle BCE-\angle ACE=\angle ACD-\angle ACE$，$\therefore \angle ACB=\angle ECD$，$\because \frac{CE}{CA}=\frac{CD}{CB}$，$\therefore \triangle CED\backsim\triangle CAB$，$\therefore \angle EDC=\angle ABC=90°$，故点 D 在以 CE 为直径的圆上(反演变换)，$\because CE=8$，记圆心为直径 CE 的中点 O，即 $\odot O$ 的半径 $OD=4$，连接 OB，并延长与 $\odot O$ 交于一点，即为 D_1，此时 BD_1 的长为 BD 的最大值，故 $BO=\sqrt{BC^2+OC^2}=\sqrt{36+16}=2\sqrt{13}$. $\therefore BD$ 的最大值 $BD_1=BO+OD_1=2\sqrt{13}+4$.

3. 答案：$6\sqrt{2}$

解析：根据双切线的相关知识，先求解 $CQ\cdot PC$ 为定值，由题可知点 C 为定点，P,Q,C 三点共线，$CQ\cdot PC$ 为定值，P,Q 为动点，根据反演变换可知，因为 P 点的轨迹为直线，所以 Q 点的轨迹为圆，根据模型建构中的证明过程，求解 Q

点轨迹，结合点圆最值模型求解即可，过程如下：



如图，过点 A 作⊙C 的切线 AE 和 AF，连接 EF，交 AC 于点 G，同样过点 B 作⊙C 的切线，得出等同于点 G 的 H 点，连接 CE，∴ $CE\perp AE$，根据对称性可得，$EF\perp AC$，∴ $\angle AEC=\angle CGE=90°$，∵ $\angle ACE=\angle GCE$，∴ $\triangle CGE\backsim\triangle CEA$，∴ $CG\cdot AC=CE^2=6^2=36$，同理可得，$CH\cdot CB=36$，$CQ\cdot PC=CN^2=36$，∴ $CQ\cdot PC=CG\cdot AC$，∴ $\dfrac{CG}{PC}=\dfrac{CQ}{AC}$，∵ $\angle GCQ=\angle PCA$，∴ $\triangle CGQ\backsim\triangle CPA$，∴ $\angle CQG=\angle BAC$，∵ $AC=BC$，$\angle ACB=90°$，∴ $\angle CAB=\angle B=45°$，∴ $\angle CQG=\angle BAC=45°$，同理可得，$\angle CQH=\angle B=45°$，∴ $\angle GQH=\angle CQG+\angle CQH=90°$，∴ 点 Q 在以 GH 为直径的圆 O 上运动（反演变换），连接 AO 交⊙O 于点 Q'，作 $OR\perp AC$ 于点 R，∵ $CG\cdot AC=36$，∴ $12\cdot CG=36$，∴ $CH=CG=3$，∴ $GH=\sqrt{CG^2+CH^2}=3\sqrt{2}$，∴ 半径 $OG=\dfrac{3\sqrt{2}}{2}$，∵ $OR\perp CG$，∴ $CR=GR=\dfrac{3}{2}$，∴ $AR=AC-CR=12-\dfrac{3}{2}=\dfrac{21}{2}$，∵ $OR=\dfrac{1}{2}CH=\dfrac{3}{2}$，∴ $AO=\sqrt{OR^2+AR^2}=\sqrt{\left(\dfrac{3}{2}\right)^2+\left(\dfrac{21}{2}\right)^2}=\dfrac{15\sqrt{2}}{2}$，∴ AQ 的最小值 $AQ'=AO-OQ'=\dfrac{15\sqrt{2}}{2}-\dfrac{3\sqrt{2}}{2}=6\sqrt{2}$.

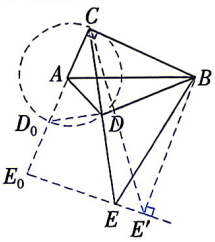
4. **解析：** 第(1)问根据余角的性质和三角形相似的性质进行解答即可；第(2)问证明 $\triangle ACF\backsim\triangle AEC$，得出 $\dfrac{AC}{AF}=\dfrac{AE}{AC}$，证明 $\triangle AFD\backsim\triangle ABE$，得出 $\angle ADF=\angle AEB=90°$，即可得出答案；第(3)问首先因为 $AD=AC$ 为定值，所以 D 在以点 A 为圆心，2 为半径的圆上，又因为 C 为定点，C，D，E 三点共线，故尝试判断 $CD\cdot CE$ 是否为定值，若为定值，则根据反演变换可知 D 点的轨迹为圆，则 E 点的轨迹为直线，再根据点线距离最值即可求解，过程如下：

(1) **答案：** ①$\angle ACD$ ②$\dfrac{AC}{AD}$

解析： ∵ $\angle ACB=90°$，∴ $\angle A+\angle B=90°$. ∵ $CD\perp AB$，∴ $\angle ADC=90°$，∴ $\angle A+\angle ACD=90°$，∴ $\angle B=\angle ACD$，∵ $\angle A=\angle A$，∴ $\triangle ABC\backsim\triangle ACD$，∴ $\dfrac{AB}{AC}=\dfrac{AC}{AD}$，∴ $AC^2=AD\cdot AB$.

(2) **解：** $\triangle AEB$ 是直角三角形. 理由如下：∵ $\angle ACE=\angle AFC$，$\angle CAE=\angle FAC$，∴ $\triangle ACF\backsim\triangle AEC$，∴ $\dfrac{AC}{AF}=\dfrac{AE}{AC}$，∴ $AC^2=AF\cdot AE$. 由(1)得 $AC^2=AD\cdot AB$，∴ $AF\cdot AE=AD\cdot AB$，∴ $\dfrac{AF}{AB}=\dfrac{AD}{AE}$. ∵ $\angle FAD=\angle BAE$，∴ $\triangle AFD\backsim\triangle ABE$，∴ $\angle ADF=\angle AEB=90°$，∴ $\triangle AEB$ 是直角三角形.

(3) **解：** ∵ $\angle CEB=\angle CBD$，$\angle ECB=\angle BCD$，∴ $\triangle CEB\backsim\triangle CBD$，∴ $\dfrac{CE}{CB}=\dfrac{CB}{CD}$，∴ $CD\cdot CE=CB^2=(2\sqrt{6})^2=24$，如图，以点 A 为圆心，2 为半径作⊙A，则 C，D 都在⊙A 上，延长 CA 到 E_0，使 $CE_0=6$，交⊙A 于 D_0，连接 E_0E，则 $CD_0=4$，∵ CD_0 为⊙A 的直径，∴ $\angle CDD_0=90°$，∴ $CD_0\cdot CE_0=24=CD\cdot CE$，∴ $\dfrac{CD_0}{CE}=\dfrac{CD}{CE_0}$，∵ $\angle ECE_0=\angle D_0CD$，∴ $\triangle ECE_0\backsim\triangle D_0CD$，∴ $\angle CDD_0=\angle CE_0E=90°$，∴ 点 E 在过点 E_0 且与 CE_0 垂直的直线上运动（反演变换），过点 B 作 $BE'\perp E_0E$，垂足为 E'，连接 CE'，∵ 垂线段最短，∴ 当点 E 在点 E' 处时，BE 最小，即 BE 的最小值为 BE' 的长，∵ $\angle CE_0E'=\angle E_0CB=\angle BE'E_0=90°$，∴ 四边形 $CE_0E'B$ 是矩形，∴ $BE'=CE_0=6$，在 Rt△CBE' 中根据勾股定理，得 $CE'=\sqrt{(2\sqrt{6})^2+6^2}=2\sqrt{15}$，即当线段 BE 的长度取得最小值时，线段 CE 的长为 $2\sqrt{15}$.



第十一章　锐角三角函数

模型 117 ▸ 解直角三角形应用模型

模型训练

1. **解析：** 由题干条件可知，CD 是 Rt△BCD 和 Rt△ACD 的公共直角边，Rt△BCD 包含在 Rt△ACD 里，这就是典型的母子模型. 用勾股定理或三角函数可求直角三角形的边长，再依据线段等量关系即可解决问题.

解： (1) ∵ $BE\parallel CD$，$\angle DBE=37°$，∴ $\angle BDC=37°$. 在△BCD 中，$\angle C=90°$，$BD=10$ 米，∵ $\cos\angle BDC=\dfrac{CD}{BD}$，∴ $CD=BD\cdot\cos 37°\approx10\times0.80=8$(米)，∴ CD 的长约为 8 米.

(2) ∵ $AD=17$ 米，$CD=8$ 米，∴ $AC=\sqrt{AD^2-CD^2}=15$ 米. 在△BCD 中，$\angle C=90°$，$BD=10$ 米，∵ $\sin\angle BDC=\dfrac{BC}{BD}$，∴ $BC=BD\cdot\sin 37°\approx10\times0.60=6$(米)，∴ $AB=AC-BC=15-6=9$(米)（母子模型）. ∵ 模拟装置从 A 点下降到 B 点的时间为 4.5 秒，∴ 模拟装置从 A 点下降到 B 点的速度为 $9\div4.5=2$(米/秒).

2. **解析：** 这道题以斜坡测塔高为背景，符合拥抱模型（梯形双高模型）的特征. 解题时，过观测点 B 向电线塔 CD 作垂线，把图形分割成左右两个直角三角形和一个矩形，形成拥抱模型. 依据拥抱模型的等量关系和直角三角函数建立方程

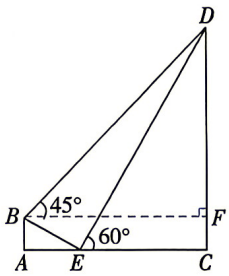
笃志前行，虽远必达。

即可解决问题.

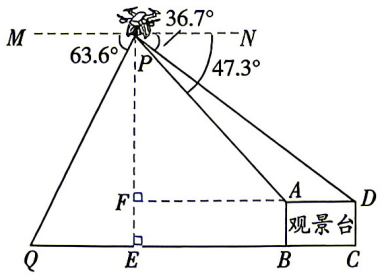
解：(1)∵ 斜坡 BE 的坡度 $i=1:\sqrt{3}$，∴ $\frac{AB}{AE}=\frac{1}{\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{3}}{3}$.

∵ $\tan\angle BEA=\frac{AB}{AE}=\frac{\sqrt{3}}{3}$，∴ $\angle BEA=30°$.∵ $BE=6$ m，∴ $AB=\frac{1}{2}BE=3$ m.

(2) 如图，作 $BF\perp CD$ 于点 F，则四边形 $ABFC$ 是矩形，$AB=CF=3$ m，$BF=AC$，设 $DF=x$ m，在 Rt△DBF 中，$\tan\angle DBF=\frac{DF}{BF}$，∴ $BF=\frac{DF}{\tan\angle DBF}=x$ m.在 Rt△ABE 中，$AE=\sqrt{BE^2-AB^2}=3\sqrt{3}$ m，在 Rt△DCE 中，$DC=DF+CF=(x+3)$ m，$\tan\angle DEC=\frac{DC}{EC}$，∴ $EC=\frac{x+3}{\tan 60°}=\frac{\sqrt{3}}{3}(x+3)$ m，∴ $BF=AE+EC$，∴ $3\sqrt{3}+\frac{\sqrt{3}}{3}(x+3)=x$，∴ $x=6\sqrt{3}+6$，∴ $CD=6\sqrt{3}+6+3=(6\sqrt{3}+9)$ m.答：电线塔 CD 的高度是 $(6\sqrt{3}+9)$ m.



3. **解析**：题干给出观景台顶部两个点的俯角，过无人机观测点作垂直于河面的竖直线，构造出两个直角三角形分列在这条竖直线两侧，形似“背靠背”.利用背靠背模型④“同高、共线、作差列方程”的核心思路即可解决问题.



解：如图，过点 P 作 $PE\perp BQ$ 于点 E，过点 A 作 $AF\perp PE$ 于点 F，则四边形 $ABEF$ 为矩形，根据题意得 $\angle PQE=\angle MPQ=63.6°$，$\angle PAF=\angle NPA=47.3°$，$\angle PDF=\angle NPD=36.7°$，$AD=BC=16$ 米，$EF=AB=10$ 米.设 $PF=h$ 米，$AF=BE=a$ 米，在 Rt△APF 中，$PF=AF\cdot\tan\angle PAF$，即 $h=a\cdot\tan 47.3°$.在 Rt△PDF 中，$PF=DF\cdot\tan\angle PDF$，即 $h=(a+16)\cdot\tan 36.7°$，∴ $a\cdot\tan 47.3°=(a+16)\cdot\tan 36.7°$，解得 $a\approx 36.36$，$h\approx 39.27$，∴ $PE=PF+EF\approx 39.27+10=49.27$(米).在 Rt△$PEQ$ 中，$QE=\frac{PE}{\tan\angle PQE}\approx\frac{49.27}{\tan 63.6°}\approx 24.51$(米)，∴ $QC=QE+BE+BC\approx 24.51+36.36+16\approx 76.9$(米)，∴ 此河段的宽 QC 约为 76.9 米.

模型 118 ▶ “12345”模型

模型建构

证明一：在直角三角形 ABE 内，可得 $AE=\sqrt{AB^2+BE^2}=\sqrt{5}$；在直角三角形 CEF 内，可得 $EF=\sqrt{CF^2+CE^2}=\sqrt{5}$；在直角三角形 ADF 内，可得 $AF=\sqrt{AD^2+DF^2}=\sqrt{10}$；所以在△$AEF$ 内，有 $AE^2+EF^2=AF^2$ 且 $AE=EF$，所以△AEF 为等腰直角三角形，所以 $\angle EAF=45°$，所以 $\angle BAE+\angle DAF=90°-\angle EAF=45°$.

证明二：在直角三角形 ABE 内，可得 $\angle BAE+\angle AEB=90°$；在直角三角形 ADF 内，可得 $\angle DFA+\angle DAF=90°$.所以 $\angle BAE+\angle AEB+\angle DFA+\angle DAF=180°$.又因为 $\angle BAE+\angle DAF=45°$，所以 $\angle AEB+\angle DFA=135°$.

模型训练

1. **答案**：C

解析：**解法一**：发现 $\angle BCE+\angle DCF=45°$，故利用“12345”模型求解即可.

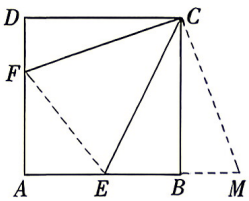
解法二：因为 $\angle ECF=45°$，$\angle DCB=90°$，符合“半角”模型的结构，故将△CDF 绕点 C 逆时针旋转 90°到△CBM 的位置，易证△CEF 与△CEM 全等，再通过勾股定理计算.过程如下：

一题多解

解法一：∵ $BC=9$，$AB=9$，E 是 AB 的中点，∴ $BE=4.5$，∴ $\tan\angle BCE=\frac{1}{2}$.

∵ $\angle ECF=45°$，∴ $\angle BCE+\angle DCF=45°$(“12345”模型)，易知 $\tan\angle DCF=\frac{1}{3}$.∵ $DC=9$，∴ $DF=3$，∴ $CF=\sqrt{9^2+3^2}=3\sqrt{10}$.

解法二：如图，将△CDF 绕点 C 逆时针旋转 90°到△CBM，连接 EF.



∵ $\angle ECF=45°$，四边形 $ABCD$ 是正方形，∴ $\angle ECM=45°$，∴ △CEF≌△CEM，∴ $EF=EM$.

设 $DF=x$，∵ E 是 AB 的中点，∴ $AF=9-x$，$AE=EB=\frac{9}{2}$，$BM=x$，∴ $EF=EM=\frac{9}{2}+x$.在直角三角形 AEF 中，$(9-x)^2+\left(\frac{9}{2}\right)^2=\left(\frac{9}{2}+x\right)^2$，解得 $x=3$，∴ $CF=\sqrt{9^2+3^2}=3\sqrt{10}$.

2. **答案**：12

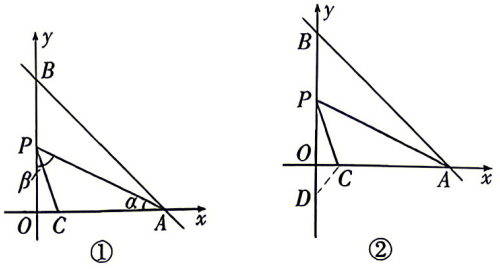
解析：**解法一**：通过角的转化可发现 $\angle PAO+\angle OPC=45°$ 且 $\tan\angle PAO=\frac{1}{2}$，故使用“12345”模型求解.

解法二：构造相似三角形△PCD∽△APB，对 m 的取值分析进行讨论，在 $m<0$ 时，点 A 在 x 轴的负半轴，而此时，$\angle APC>\angle OBA=45°$，不合题意，故 $m>0$.由相似比求得边的相应关系.过程如下：

一题多解

解法一：∵ 一次函数 $y=-x+m$ 的图象分别交 x 轴、y 轴于

A,B 两点，如图①，∴ $A(m,0)$，$B(0,m)$，$AO=m$，$BO=m$，∴ $\angle ABO=45°$. ∵ $\angle CPA=\angle ABO$，∴ $\angle APC=45°$. 设 $\angle PAO=\alpha$，$\angle OPC=\beta$，∵ $\alpha+\beta+\angle APC=90°$，$\angle APC=45°$，∴ $\alpha+\beta=45°$. ∵ 点 P 为线段 OB 的中点，∴ $P\left(0,\frac{m}{2}\right)$，$PO=\frac{m}{2}$，可得 $\tan\alpha=\frac{1}{2}$（"12345"模型），易知 $\tan\beta=\frac{1}{3}$，∴ $3OC=OP$. ∵ $C(2,0)$，∴ $OP=6$，∴ $OB=OA=12$，$m=12$.



解法二： 作 $OD=OC=2$，连接 CD，则 $\angle PDC=45°$，$CD=2\sqrt{2}$，如图②，由 $y=-x+m$ 可得 $A(m,0)$，$B(0,m)$. ∴ $OA=OB$，$AB=\sqrt{2}m$，∴ $\angle OBA=\angle OAB=45°$. 当 $m<0$ 时，$\angle APC>\angle OBA=45°$，此时 $\angle CPA>45°$，故不合题意. ∴ $m>0$. ∵ $\angle CPA=\angle ABO=45°$，∴ $\angle BPA+\angle OPC=\angle BAP+\angle BPA=135°$，即 $\angle OPC=\angle BAP$，∴ $\triangle PCD\backsim\triangle APB$. ∵ 点 P 为线段 OB 的中点，∴ $OP=BP=\frac{1}{2}m$，$PD=\frac{1}{2}m+2$，∴ $\frac{PD}{AB}=\frac{CD}{PB}$，即 $\frac{\frac{1}{2}m+2}{\sqrt{2}m}=\frac{2\sqrt{2}}{\frac{1}{2}m}$，解得 $m=12$.

3. **解析：** 首先根据坐标和正切值的概念求出 $\tan\angle BAM=\frac{BM}{AM}=\frac{1}{3}$，然后证明出四边形 $NOMA$ 是矩形，得到 $\angle BAM+\angle NAE=45°$，即可使用"12345"模型，过程如下：

解： (1)将 $y=0$ 代入 $y=3x-9$，得 $x=3$，∴ $B(3,0)$. ∵ 直线 $y=3x-9$ 与反比例函数 $y=\frac{m}{x}(x>0)$ 的图象交于点 A，∴ 设 $A(a,3a-9)$，∵ $AM\perp x$ 轴，$OA=5$，∴ 在 $\mathrm{Rt}\triangle AOM$ 中，$OM^2+AM^2=AO^2$，∴ $a^2+(3a-9)^2=5^2$，解得 $a_1=4$，$a_2=\frac{7}{5}$. ∵ 点 A 的横坐标要大于点 B 的横坐标，∴ $a_2=\frac{7}{5}$ 应舍去，∴ $a=4$，∴ $A(4,3)$，将 $A(4,3)$ 代入 $y=\frac{m}{x}(x>0)$，解得 $m=12$，∴ 反比例函数的解析式为 $y=\frac{12}{x}(x>0)$.

(2)∵ $A(4,3)$，$B(3,0)$，∴ $MO=4$，$BO=3$，∴ $MB=1$，$AM=3$. ∵ $AM\perp x$ 轴，∴ $\tan\angle BAM=\frac{BM}{AM}=\frac{1}{3}$. ∵ $AN\perp y$ 轴，$\angle NOM=90°$，∴ 四边形 $NOMA$ 是矩形，∴ $\angle NAM=90°$. ∵ 将直线 AB 绕点 A 顺时针旋转 45°后的直线与 y 轴交于点 E，∴ $\angle BAE=45°$，∴ $\angle BAM+\angle NAE=45°$. ∵ $\tan\angle BAM=\frac{1}{3}$（"12345"模型），∴ $\tan\angle NAE=\frac{1}{2}$.

(3)∵ 四边形 $NOMA$ 是矩形，∴ $AN=OM=4$，$NO=AM=3$. ∵ $AN\perp y$ 轴，$\tan\angle NAE=\frac{1}{2}$，∴ $\frac{NE}{AN}=\frac{1}{2}$，即 $\frac{NE}{4}=\frac{1}{2}$，解得 $NE=2$，∴ $OE=ON-NE=1$，∴ $E(0,1)$，设直线 AE 的解析式为 $y=kx+b$，将 $E(0,1)$ 和 $A(4,3)$ 代入，得 $\begin{cases}b=1,\\4k+b=3,\end{cases}$ 解得 $\begin{cases}b=1,\\k=\frac{1}{2},\end{cases}$ ∴ 直线 AE 的解析式为 $y=\frac{1}{2}x+1$.

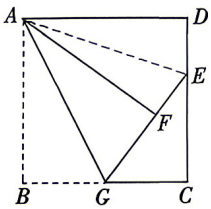
4. **答案：** C

解析： **解法一：** 连接 AE，由折叠的性质可得 $AF=AB=AD$，$BG=GF$，易证 $\mathrm{Rt}\triangle ADE\cong\mathrm{Rt}\triangle AFE$，得到 $DE=EF$，设 $DE=x$，在 $\mathrm{Rt}\triangle CEG$ 中利用勾股定理建立方程求解.

解法二： 先求出 $\angle GAE=45°$，得到 $\angle BAG+\angle DAE=45°$，再利用"12345"模型，求解即可. 过程如下：

一题多解

解法一： 如图所示，连接 AE，



∵ 四边形 $ABCD$ 为正方形，∴ $AB=BC=CD=AD=8$，$\angle B=\angle C=\angle D=90°$.

∵ G 为 BC 的中点，∴ $BG=GC=4$.

由折叠的性质可得 $AF=AB=8$，$BG=GF=4$，在 $\mathrm{Rt}\triangle ADE$ 和 $\mathrm{Rt}\triangle AFE$ 中，

∵ $AE=AE$，$AF=AD=8$，∴ $\mathrm{Rt}\triangle ADE\cong\mathrm{Rt}\triangle AFE$（HL），∴ $DE=FE$.

设 $DE=EF=x$，则 $EC=8-x$. 在 $\mathrm{Rt}\triangle CEG$ 中，$GC^2+EC^2=GE^2$，即 $4^2+(8-x)^2=(4+x)^2$，解得 $x=\frac{8}{3}$.

解法二： 由解法一知 $\mathrm{Rt}\triangle ADE\cong\mathrm{Rt}\triangle AFE$，∴ $\angle DAE=\angle FAE$，由翻折知 $\angle BAG=\angle FAG$. ∵ $\angle DAB=90°$，∴ $\angle GAE=45°$，∴ $\angle BAG+\angle DAE=\angle GAE=45°$. ∵ $AB=8$，G 是 BC 的中点，∴ $\tan\angle BAG=\frac{1}{2}$（"12345"模型）. 易知 $\tan\angle DAE=\frac{1}{3}$，∵ $AD=8$，∴ $DE=\frac{8}{3}$.

5. **答案：** 5

解析： **解法一：** 由于 $\triangle ABB'$ 为等腰直角三角形，且 $\tan\angle BAC=\frac{1}{3}$，故寻找角之间是否存在和为 45°的关系，可发现 $\angle BAC+\angle DBC=45°$，然后使用"12345"模型即可.

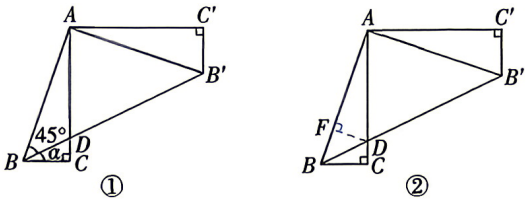
解法二： 过点 D 作 $DF\perp AB$ 于点 F，构造出 $\triangle AFD\backsim\triangle ACB$，可得 $\frac{DF}{BC}=\frac{AF}{AC}$，即 $AF=3DF$，再发现 $\triangle DFB$ 的特殊性，即可求解. 过程如下：

一题多解

解法一： 如图①，设 $\angle DBC=\alpha$. 由题意得 $\tan\angle BAC=\frac{BC}{AC}=\frac{1}{3}$. 由旋转可得 $AB=AB'$，$\angle BAB'=90°$，∴ $\triangle ABB'$ 为等腰直

角三角形，∴ $\angle ABD=45°$. 在 $\triangle ABC$ 中，$\angle BAC+\angle DBC+\angle ABD=90°$，∴ $\angle BAC+\angle DBC=45°$. 又∵ $\tan\angle BAC=\frac{1}{3}$（“12345”模型），

可知 $\tan\alpha=\frac{1}{2}$，∴ $CD=\frac{1}{2}$，故 $\frac{AD}{CD}=5$.



解法二： 过点 D 作 $DF\perp AB$ 于点 F，如图②，

∵ $\angle ACB=90°$，$AC=3$，$BC=1$，∴ $AB=\sqrt{3^2+1^2}=\sqrt{10}$.

∵ 将 $\triangle ABC$ 绕点 A 逆时针旋转 $90°$ 得到 $\triangle AB'C'$，∴ $AB=AB'=\sqrt{10}$，$\angle BAB'=90°$，∴ $\triangle ABB'$ 是等腰直角三角形，∴ $\angle ABB'=45°$. 又∵ $DF\perp AB$，∴ $\angle FDB=45°$，∴ $\triangle DFB$ 是等腰直角三角形，∴ $DF=BF$.

∵ $S_{\triangle ADB}=\frac{1}{2}BC\cdot AD=\frac{1}{2}DF\cdot AB$，即 $AD=\sqrt{10}DF$.

∵ $\angle C=\angle AFD=90°$，$\angle CAB=\angle FAD$，∴ $\triangle AFD\backsim\triangle ACB$，∴ $\frac{DF}{BC}=\frac{AF}{AC}$，即 $AF=3DF$. 又∵ $AF=\sqrt{10}-BF=\sqrt{10}-DF$，∴ $DF=\frac{\sqrt{10}}{4}$，∴ $AD=\sqrt{10}\times\frac{\sqrt{10}}{4}=\frac{5}{2}$，$CD=3-\frac{5}{2}=\frac{1}{2}$，∴ $\frac{AD}{CD}=5$.

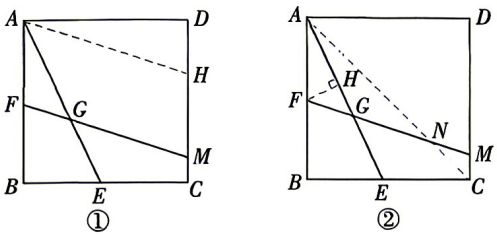
6. **解析：** **解法一：** 过点 A 作 $AH/\!/FM$，交 DC 于点 H，先求出 $\angle EAH=45°$，使用“12345”模型即可求解.

解法二： 连接 AC 交 MF 于点 N，过点 F 作 $FH\perp AE$ 于点 H，先证明 $\triangle AHF\backsim\triangle ABE$，再证明 $\triangle AGF\backsim\triangle NAF$，最后证明 $\triangle ANF\backsim\triangle CNM$，利用比例关系即可求解. 过程如下：

一题多解

解： **解法一：** 过点 A 作 $AH/\!/FM$，交 DC 于点 H，如图①，∵ 四边形 $ABCD$ 是正方形，∴ $AB/\!/CD$，∴ 四边形 $AFMH$ 为平行四边形. ∵ $\angle AGF=45°$，∴ $\angle EAH=45°$. ∵ 点 E，F 分别为 BC，AB 的中点，$AB=4$，∴ $BE=AF=HM=2$，∴ $\tan\angle BAE=\frac{1}{2}$. ∵ $\angle EAH=45°$，∴ $\angle BAE+\angle DAH=45°$（“12345”模型），

易知 $\tan\angle DAH=\frac{1}{3}$，∵ $AD=4$，∴ $DH=\frac{4}{3}$，∴ $CM=\frac{2}{3}$.



解法二： 连接 AC 交 MF 于点 N，过点 F 作 $FH\perp AE$ 于点 H，如图②，∵ 四边形 $ABCD$ 是正方形，∴ $\angle B=90°$，$AB=BC=4$，$AB/\!/CD$，$\angle ACM=\angle BAC=45°$，∴ $AC=\sqrt{AB^2+BC^2}=4\sqrt{2}$. ∵ 点 E，F 分别为 BC，AB 的中点，∴ $AF=\frac{1}{2}AB=2$，$BE=\frac{1}{2}BC=2$，∴ $AE=\sqrt{AB^2+BE^2}=2\sqrt{5}$. ∵ $FH\perp AE$，$\angle AGF=45°$，∴ $\angle HFG=\angle AGF=45°$，∴ $FH=GH$. ∵ $\angle AHF=\angle B=90°$，∴ $\triangle AHF\backsim\triangle ABE$，∴ $\frac{AF}{AE}=\frac{AH}{AB}=\frac{FH}{EB}$，即 $\frac{2}{2\sqrt{5}}=\frac{AH}{4}=\frac{FH}{2}$.

∴ $AH=\frac{4\sqrt{5}}{5}$，$FH=\frac{2\sqrt{5}}{5}$，∴ $GH=FH=\frac{2\sqrt{5}}{5}$，∴ $AG=AH+GH=\frac{6\sqrt{5}}{5}$，$FG=\sqrt{FH^2+GH^2}=\frac{2\sqrt{10}}{5}$. ∵ $\angle AGF=\angle FAN=45°$，$\angle AFG=\angle NFA$，∴ $\triangle AGF\backsim\triangle NAF$，∴ $\frac{AG}{NA}=\frac{FG}{FA}$，即 $\frac{\frac{6\sqrt{5}}{5}}{NA}=\frac{\frac{2\sqrt{10}}{5}}{2}$，∴ $AN=3\sqrt{2}$，∴ $CN=AC-AN=4\sqrt{2}-3\sqrt{2}=\sqrt{2}$. ∵ $AF/\!/CM$，∴ $\triangle ANF\backsim\triangle CNM$，∴ $\frac{AF}{CM}=\frac{AN}{CN}$，即 $\frac{2}{CM}=\frac{3\sqrt{2}}{\sqrt{2}}$，∴ $CM=\frac{2}{3}$.

模型 119 ▸ “胡不归”模型

模型建构

解答： ①当 P 在点 A 处时，$t=\frac{AB}{V_2}$；

②当 P 不在点 A 处时，$t=\frac{AP}{V_1}+\frac{PB}{V_2}$.

要使 $t=\frac{AP}{V_1}+\frac{PB}{V_2}$ 最短，这是一个系数不为 1 的最值问题.

∵ $V_1>V_2$，V_1，V_2 均为非 0 常数，∴ $\frac{1}{V_1}<\frac{1}{V_2}$. 提取较大的系数 $\frac{1}{V_2}$，则 $t=\frac{AP}{V_1}+\frac{PB}{V_2}=\frac{1}{V_2}\left(\frac{V_2}{V_1}\cdot AP+PB\right)$.

要使 t 最短，就是使 $\frac{V_2}{V_1}\cdot AP+PB$ 最小，将 $\frac{V_2}{V_1}\cdot AP$ 进行转化，由此过定点 A 在直线 l 下方作射线 AC，使 $\angle PAC=\alpha$，且 $\sin\alpha=\frac{V_2}{V_1}<1$. 再过点 P 作 $PQ\perp AC$ 于点 Q. 则在 $\mathrm{Rt}\triangle APQ$ 中，$PQ=AP\sin\alpha$. ∴ $t=\frac{1}{V_2}\left(\frac{V_2}{V_1}\cdot AP+PB\right)=\frac{1}{V_2}(AP\sin\alpha+PB)=\frac{1}{V_2}(PQ+PB)$.

要使 t 最短，就是使 $PQ+PB$ 最小. 由此过点 B 作 $BQ'\perp AC$ 于点 Q'，交直线 l 于点 P'，则点 P' 即为所求点，此时 $PQ+PB$ 取最小值为 BQ'.

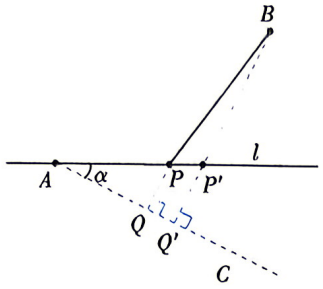
∵ $PQ+PB\geqslant BQ'$，∴ $t=\frac{1}{V_2}(PQ+PB)\geqslant\frac{BQ'}{V_2}$.

∵ $AB>BQ'$，∴ $\frac{AB}{V_2}>\frac{BQ'}{V_2}$.

综上所述，当点 P 在 P' 处时，即路径为 $A\to P'\to B$ 时，t 最短.

笃志前行，虽远必达。

思考： 要求 $mPA+nPB(m,n$ 为正的常数，且 $m<n)$ 的最小值，解题关键是两次系数化为 1：①∵ $m<n$，∴ 提取较大系数 n，将其中一个系数先化为 1，即 $mPA+nPB=n\left(\frac{m}{n}PA+PB\right)$；②借助正弦的定义，构造锐角 α，使 $\sin\alpha=\frac{m}{n}\left(\frac{m}{n}<1\right)$，将另一个系数也化为 1. 即如图，过点 A 作射线 AC，使 $\sin\alpha=\frac{m}{n}$，过点 P 作 $PQ\perp AC$ 于点 Q. 在 Rt△APQ 中，$PQ=AP\sin\alpha=\frac{m}{n}AP$，



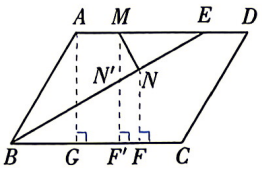
∴ $mPA+nPB=n\left(\frac{m}{n}PA+PB\right)=n(PQ+PB)$.

要使 $PQ+PB$ 最小，利用垂线段最短原理，过点 B 作 $BQ'\perp AC$ 于点 Q'，交直线 l 于点 P'. 此时 $PQ+PB$ 取最小值为 BQ'，∴ $mPA+nPB$ 的最小值为 nBQ'.

模型训练

1. 答案： $\frac{3\sqrt{3}}{2}$

解析： 要求 $MN+\frac{1}{2}BN$ 的最小值，我们可以通过构造“胡不归”模型将 $\frac{1}{2}BN$ 的长度进行转化，再根据垂线段最短求出最小值. 过程如下：∵ 在平行四边形 $ABCD$ 中，$AB=3$，$BC=4$，$\angle ABC=60°$，∴ $\angle BAD=120°$. ∵ $DE=1$，∴ $AE=4-1=3$，∴ $AB=AE$，∴ $\angle ABE=\angle AEB=30°$，∴ $\angle EBC=60°-30°=30°$. 过点 N 作 $NF\perp BC$ 于点 F，在 Rt△BNF 中，$NF=\frac{1}{2}BN$. 要求 $MN+\frac{1}{2}BN$ 的最小值，即求 $MN+NF$ 的最小值. 过点 M 作 $MF'\perp BC$ 于点 F'，交 BE 于点 N'. 此时 M,N',F' 共线，根据垂线段最短知，$\left(MN+\frac{1}{2}BN\right)_{min}=MF'$（“胡不归”模型）. 过点 A 作 $AG\perp BC$ 于点 G，在 Rt△ABG 中，$\angle ABC=60°$，$AB=3$，∴ $AG=AB\sin 60°=\frac{3\sqrt{3}}{2}$.



∵ $MF'=AG=\frac{3\sqrt{3}}{2}$，∴ $MN+\frac{1}{2}BN$ 的最小值为 $\frac{3\sqrt{3}}{2}$.

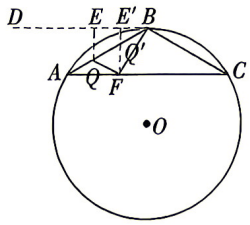
2. 答案： 6

解析： 本题满足“胡不归”模型的特点：①两定点（点 B,F 为定点）、一动点（点 Q 为动点，动点轨迹为直线的一部分）；②要求 $BQ+2FQ$ 的最小值，$BQ+2FQ$ 可以转化为 $2\left(\frac{1}{2}BQ+FQ\right)$，即求 $\frac{1}{2}BQ+FQ$ 的最小值. 所以我们可以构造“胡不归”模型将 $\frac{1}{2}BQ$ 的长度转化来解题. 过程如下：∵ $BF\perp BC$，∴ $\angle FBC=90°$. ∵ $\angle ABC=120°$，∴ $\angle ABF=30°$. ∵ $AB=BC$，$\angle ABC=120°$，∴ $\angle BAC=\angle BCA=30°$，∴ $FB=BC\cdot\tan C=6\times\frac{\sqrt{3}}{3}=2\sqrt{3}$.

如图，过点 B 作 $BD/\!/AC$，则 $\angle DBA=\angle BAC=30°$，过点 Q 作 $QE\perp BD$ 于点 E，∵ $\angle DBA=30°$，$QE\perp DB$，∴ $QE=\frac{1}{2}BQ$.

∵ $BQ+2FQ=2\left(\frac{1}{2}BQ+FQ\right)=2(QE+FQ)$，∴ 要求 $BQ+2FQ$ 的最小值，即求 $2(QE+FQ)$ 的最小值.

过点 F 作 $FE'\perp BD$ 于点 E'，交 AB 于点 Q'，此时 F,Q',E' 共线，根据垂线段最短知，$(BQ+2FQ)_{min}=2FE'$（“胡不归”模型）. 在 Rt△FBE' 中，$\angle FBE'=60°$，$FE'=FB\cdot\sin 60°=2\sqrt{3}\times\frac{\sqrt{3}}{2}=3$，∴ $(BQ+2FQ)_{min}=2FE'=6$.

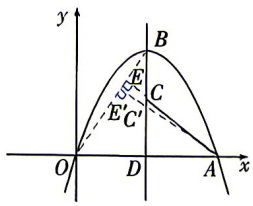


3. 答案： 24

解析： 本题满足“胡不归”模型的特点：①两定点（点 A,B 为定点）、一动点（点 C 为动点，动点轨迹为直线）；②要求 $3BC+5AC$ 的最小值，$3BC+5AC$ 可以转化为 $5\left(\frac{3}{5}BC+AC\right)$，即求 $\frac{3}{5}BC+AC$ 的最小值. 所以我们可以构造“胡不归”模型将 $\frac{3}{5}BC$ 的长度转化，过程如下：

令 $y=0$，得方程 $-\frac{4}{9}x^2+\frac{8}{3}x=0$，解得 $x_1=0$，$x_2=6$，∴ 点 A 坐标为 $(6,0)$，即 $OA=6$. 将 $y=-\frac{4}{9}x^2+\frac{8}{3}x$ 配成顶点式得 $y=-\frac{4}{9}(x-3)^2+4$，∴ 点 B 坐标为 $(3,4)$，∴ $BD=4$，$OD=3$. 根据抛物线对称轴的性质可知 $BD\perp OA$，∴ $\angle BDO=90°$. 连接 OB，在 Rt△BDO 中，利用勾股定理得 $OB=\sqrt{OD^2+BD^2}=\sqrt{3^2+4^2}=5$，∴ $\sin\angle OBD=\frac{OD}{OB}=\frac{3}{5}$.

如图，过点 C 作 $CE\perp OB$ 于点 E，在 Rt△BCE 中，$\sin\angle EBC=\frac{CE}{BC}=\frac{3}{5}$，∴ $CE=\frac{3}{5}BC$.



∵ $3BC+5AC=5\left(\frac{3}{5}BC+AC\right)=5(CE+AC)$，

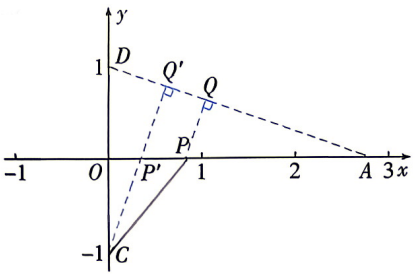
∴ 要求 $3BC+5AC$ 的最小值，即求 $5(CE+AC)$ 的最小值. 过点 A 作 $AE'\perp OB$ 于点 E'，交直线 BD 于点 C'，此时 A,C',E' 共线，根据垂线段最短知，$(3BC+5AC)_{min}=5AE'$（“胡不归”模型）. 在 $Rt\triangle AOE'$ 中，$\sin\angle AOE'=\frac{4}{5}$，$OA=6$，∴ $AE'=OA\cdot\sin\angle AOE'=6\times\frac{4}{5}=\frac{24}{5}$，∴ $(3BC+5AC)_{min}=5AE'=24$.

4. 答案： $\frac{4\sqrt{2}}{3}$

解析： 本题满足“胡不归”模型的特点：①两定点（点 A，C 为定点）、一动点（点 P 为动点，动点轨迹为直线的一部分）；②要求 $CP+\frac{1}{3}AP$ 的最小值. 所以我们可以构造“胡不归”模型将 $\frac{1}{3}AP$ 的长度转化，过程如下：

如图，$A(2\sqrt{2},0)$，$C(0,-1)$，∴ $OA=2\sqrt{2}$，$OC=1$. 取一点 $D(0,1)$，连接 AD，过点 P 作 $PQ\perp AD$ 于点 Q. 在 $Rt\triangle AOD$ 中，∵ $OA=2\sqrt{2}$，$OD=1$，∴ $AD=\sqrt{OA^2+OD^2}=3$，∴ $\sin\angle OAD=\frac{1}{3}$. 在 $Rt\triangle APQ$ 中，$\sin\angle PAQ=\frac{PQ}{PA}=\frac{1}{3}$，∴ $PQ=\frac{1}{3}PA$. 要求 $CP+\frac{1}{3}AP$ 的最小值，即求 $CP+PQ$ 的最小值. 过点 C 作 $CQ'\perp AD$ 于点 Q'，此时 C,P',Q' 共线，根据垂线段最短知 $\left(CP+\frac{1}{3}AP\right)_{min}=CQ'$（“胡不归”模型）. ∵ $\angle OAD+\angle CDQ=90°$，$\angle CDQ+\angle DCQ'=90°$，∴ $\angle DCQ'=\angle OAD$，

∴ $\sin\angle DCQ'=\frac{1}{3}$，$\cos\angle DCQ'=\frac{2\sqrt{2}}{3}$. 在 $Rt\triangle CDQ'$ 中，$CQ'=CD\cdot\cos\angle DCQ'=2\times\frac{2\sqrt{2}}{3}=\frac{4\sqrt{2}}{3}$，∴ $\left(CP+\frac{1}{3}AP\right)_{min}=\frac{4\sqrt{2}}{3}$.



5. 解析： 本题是已知 $\sqrt{2}AM+2QM$ 的最小值，要根据最小值确定二次函数表达式中字母系数的值，从而确定函数零点. $\sqrt{2}AM+2QM$ 可以转化为 $2\left(\frac{\sqrt{2}}{2}AM+QM\right)$. 我们同样还是构造“胡不归”模型将 $\frac{\sqrt{2}}{2}AM$ 的长度转化来解题.

解： ∵ 二次函数 $y=x^2-bx-c$ 的一个零点为 -1，∴ $1+b-c=0$，即 $c=1+b$.

∵ $b>0$，∴ $x_1+x_2=b>0$，即另一个零点大于 1.

∵ 点 Q 在抛物线上，∴ $y_0=\left(b+\frac{1}{2}\right)^2-b\left(b+\frac{1}{2}\right)-1-b=-\frac{1}{2}b-\frac{3}{4}$.

在 y 轴上取点 $G(0,1)$，作射线 AG，过点 Q 作 $QP\perp AG$ 于点 P，交 x 轴于点 M，作 $QH\perp x$ 轴于点 H，∴ $H\left(b+\frac{1}{2},0\right)$.

∵ $OA=OG=1$，∴ $\triangle AOG$ 是等腰直角三角形，$\angle GAO=45°$.

∵ $\angle QPA=90°$，$\angle PAO=45°$，∴ $\angle PAM=\angle AMP=45°$，

∴ $\triangle PAM$ 是等腰直角三角形，$PM=\frac{\sqrt{2}}{2}AM$，

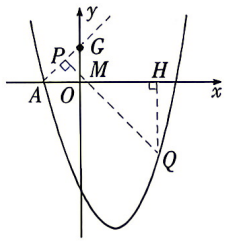
∴ $\sqrt{2}AM+2QM=2\left(\frac{\sqrt{2}}{2}AM+QM\right)=2(PM+QM)$.

当 $2(PM+QM)$ 取最小值时，$\sqrt{2}AM+2QM$ 取最小值，即 P,M,Q 三点共线（胡不归模型）.

∵ $\angle HMQ=\angle PMA=45°$，$\angle QHM=90°$，∴ $\triangle MHQ$ 是等腰直角三角形. 在 $Rt\triangle MHQ$ 中，$QM=\sqrt{2}HQ$，$MH=HQ$，

∵ $M(t,0)$，∴ $b+\frac{1}{2}-t=-\left(-\frac{1}{2}b-\frac{3}{4}\right)$，∴ $t=\frac{1}{2}b-\frac{1}{4}$.

∵ $\sqrt{2}AM+2QM$ 的最小值为 $\frac{33\sqrt{2}}{4}$，$AM=t+1=\frac{1}{2}b+\frac{3}{4}$，$QM=\sqrt{2}\left(\frac{1}{2}b+\frac{3}{4}\right)$，∴ $\sqrt{2}\left(\frac{1}{2}b+\frac{3}{4}\right)+2\sqrt{2}\left(\frac{1}{2}b+\frac{3}{4}\right)=\frac{33\sqrt{2}}{4}$，解得 $b=4$，∴ 二次函数的表达式为 $y=x^2-4x-5$. 令 $x^2-4x-5=0$，解得 $x=5$ 或 $x=-1$，∴ 二次函数的另一个零点为 5.



6. 答案： $4\sqrt{2}+4\sqrt{6}$

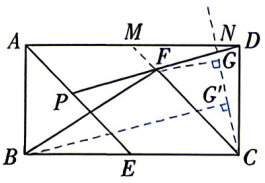
解析： 本题可识别为“胡不归”问题，$2BF+CF=2\left(BF+\frac{1}{2}CF\right)$，构造含 30°角的直角三角形，转化 $\frac{1}{2}CF$. 由点 P 在 AE 上运动，点 F 随 P 动而动可识别为“瓜豆”模型，取 AD 中点 M，连接 FM，可知点 F 在线段 CM 上运动，过 C 作射线 CN 交 DM 于点 N，使 $\angle MCN=30°$，作 $FG\perp CN$ 于点 G，则 $FG=\frac{1}{2}CF$，所以 $BF+\frac{1}{2}CF=BF+FG\geqslant BG$，作 $BG'\perp CN$ 于点 G'，根据垂线段最短得解. 过程如下：

如图，取 AD 的中点 M，连接 MF,MC，∵ F 是 DP 中点，∴ $MF/\!/AP$，即 $MF/\!/AE$. ∵ E 为 BC 中点，∴ $CE=\frac{1}{2}BC=AM$. ∵ $AM/\!/CE$，∴ 四边形 $AMCE$ 是平行四边形，∴ $CM/\!/AE$，∴ M,F,C 三点共线，∴ 点 F 在线段 CM 上运动. ∵ $AB=4$，$BC=8$，∴ $CD=DM=4$，即 $\triangle CDM$ 为等腰直角三角形.

过 C 作射线 CN 交 DM 于点 N，使 $\angle MCN=30°$，作 $FG\perp CN$ 于点 G，则 $FG=\frac{1}{2}CF$，∴ $BF+\frac{1}{2}CF=BF+FG\geqslant BG$，当且仅当 B,F,G 三点共线时取等号. 作 $BG'\perp CN$ 于点 G'，根据垂线段最短知，$\left(BF+\frac{1}{2}CF\right)_{min}=BG'$（“胡不归”模型）. 在 $Rt\triangle BCG'$ 中，$BC=8$，$\angle BCG'=75°$，∴ $BG'=BC\cdot\sin 75°=8\times$

$\frac{\sqrt{2}+\sqrt{6}}{4}=2\sqrt{2}+2\sqrt{6}$，即 $\left(BF+\frac{1}{2}CF\right)_{\min}=BG'=2\sqrt{2}+2\sqrt{6}$，

$\therefore (2BF+CF)_{\min}=2\left(BF+\frac{1}{2}CF\right)_{\min}=4\sqrt{2}+4\sqrt{6}$.



7. **解析：** 本题第(1)问根据题意分别求出 A,B,C 点的坐标，$S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}AC\times OB$.

第(2)问先利用“将军饮马”模型确定点 F 的位置，再识别出满足“胡不归”模型的特点：①两定点(点 O,F 为定点)、一动点(点 P 为动点，动点轨迹为直线)；②要求 $PF+\frac{\sqrt{2}}{2}OP$ 的最小值.所以我们可以构造“胡不归”模型将 $\frac{\sqrt{2}}{2}OP$ 的长度转化求解.

解： (1)∵ 直线 $l_1:y=\frac{\sqrt{3}}{3}x+\sqrt{3}$ 和直线 $l_2:y=-\sqrt{3}x+b$ 相交于 y 轴上的点 B，∴ $B(0,\sqrt{3})$，直线 $l_2:y=-\sqrt{3}x+\sqrt{3}$.

当 $y=0$ 时，$\frac{\sqrt{3}}{3}x+\sqrt{3}=0$，解得 $x=-3$，∴ $A(-3,0)$；

当 $y=0$ 时，$-\sqrt{3}x+\sqrt{3}=0$，解得 $x=1$，∴ $C(1,0)$，

∴ $S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}\times[1-(-3)]\times\sqrt{3}=2\sqrt{3}$.

(2)在 $\mathrm{Rt}\triangle ABO$ 中，$AB^2=AO^2+BO^2=3^2+(\sqrt{3})^2=12$.

在 $\mathrm{Rt}\triangle BOC$ 中，$BC^2=OC^2+OB^2=1^2+(\sqrt{3})^2=4$.

∵ 在 $\triangle ABC$ 中，$AB^2+BC^2=12+4=16=AC^2$，

∴ $\triangle ABC$ 是直角三角形，∴ $AB\perp BC$.

作点 C 关于直线 l_1 的对称点 C'，则点 C' 在直线 l_2 上，

∴ $C'(-1,2\sqrt{3})$.连接 $C'E$ 交直线 l_1 于点 F，

∵ $C'(-1,2\sqrt{3})$，$E(5,0)$，∴ 直线 $C'E:y=-\frac{\sqrt{3}}{3}x+\frac{5}{3}\sqrt{3}$.

联立方程 $\begin{cases}y=-\frac{\sqrt{3}}{3}x+\frac{5}{3}\sqrt{3},\\ y=\frac{\sqrt{3}}{3}x+\sqrt{3},\end{cases}$ 解得 $\begin{cases}x=1,\\ y=\frac{4}{3}\sqrt{3},\end{cases}$ ∴ $F\left(1,\frac{4}{3}\sqrt{3}\right)$.

作直线 $l_3:y=-x$，过点 F 作 $FD\perp l_3$ 于点 D，交 y 轴于点 P.

此时 F,P,D 三点共线，根据垂线段最短知，$\left(PF+\frac{\sqrt{2}}{2}OP\right)_{\min}=(PF+PD)_{\min}=FD$(“胡不归”模型).

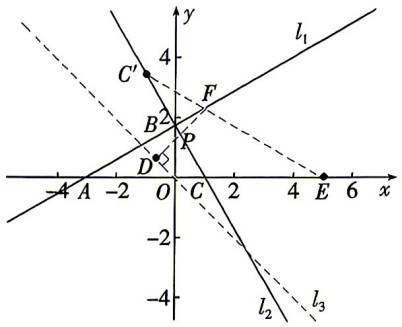
∵ $FD\perp$ 直线 l_3，∴ 设直线 FD 的表达式为 $y=x+a$，将 $F\left(1,\frac{4}{3}\sqrt{3}\right)$ 代入得 $\frac{4}{3}\sqrt{3}=1+a$，解得 $a=\frac{4}{3}\sqrt{3}-1$.∴ 直线 $FD:y=x+\frac{4}{3}\sqrt{3}-1$.联立方程 $\begin{cases}y=-x,\\ y=x+\frac{4}{3}\sqrt{3}-1,\end{cases}$

解得 $\begin{cases}x=\frac{1}{2}-\frac{2}{3}\sqrt{3},\\ y=\frac{2}{3}\sqrt{3}-\frac{1}{2}.\end{cases}$

∴ $D\left(\frac{1}{2}-\frac{2}{3}\sqrt{3},\frac{2}{3}\sqrt{3}-\frac{1}{2}\right)$.

利用两点间距离公式可求得 $FD=\frac{2}{3}\sqrt{6}+\frac{\sqrt{2}}{2}$，∴ $PF+\frac{\sqrt{2}}{2}OP$ 的最小值为 $\frac{2}{3}\sqrt{6}+\frac{\sqrt{2}}{2}$.

综上所述，当 $EF+CF$ 最小时，点 F 的坐标为 $\left(1,\frac{4}{3}\sqrt{3}\right)$，$PF+\frac{\sqrt{2}}{2}OP$ 的最小值为 $\frac{2}{3}\sqrt{6}+\frac{\sqrt{2}}{2}$.



模型 121 ▸ 余弦定理

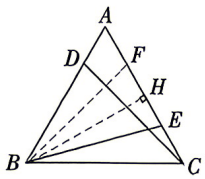
模型训练

1. **答案：** A

解析： 本题主要考查了等腰三角形的性质，全等三角形的判定与性质，勾股定理.在 CA 上截取 $CF=BD$，过 B 作 $BH\perp AC$ 于点 H，构造出全等三角形和直角三角形，就可以利用勾股定理进行计算.也可以直接使用余弦定理，可以避开复杂的几何解法，过程如下：

一题多解

解法一： 在 CA 上截取 $CF=BD$，过点 B 作 $BH\perp AC$ 于点 H，如图所示：



∵ BD 长为 x，CE 长为 y，∴ $CF=BD=x$，∴ $EF=CF-CE=x-y$.

∵ $AB=AC$，∴ $\angle ACB=\angle ABC$.

在 $\triangle FCB$ 和 $\triangle DBC$ 中，$\begin{cases}CF=BD,\\ \angle ACB=\angle ABC,\\ CB=BC,\end{cases}$ ∴ $\triangle FCB\cong\triangle DBC$(SAS)，∴ $BF=CD=BE=9$.

∵ $BH\perp AC$，∴ $EH=FH=\frac{1}{2}EF=\frac{x-y}{2}$.

在 $\mathrm{Rt}\triangle BHF$ 和 $\mathrm{Rt}\triangle BHC$ 中，由勾股定理，得 $BH^2=BF^2-FH^2=BC^2-CH^2$，∴ $9^2-\left(\frac{x-y}{2}\right)^2=10^2-\left(y+\frac{x-y}{2}\right)^2$，整理得 $xy=19$，∴ 当 x,y 的值发生变化时，代数式 xy 的值不变，始

终等于19.

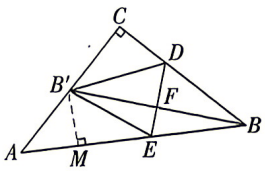
解法二： 设$\angle ACB=\angle ABC=\theta$，在$\triangle BCD$中，有$CD^2=BD^2+BC^2-2\cdot BD\cdot BC\cdot\cos\angle ABC$（余弦定理），代入$CD=9$，$BD=x$，$BC=10$可得$81=x^2+100-20x\cos\theta$，即$20x\cos\theta=x^2+19$①. 在$\triangle BCE$中，有$BE^2=CE^2+BC^2-2\cdot CE\cdot BC\cdot\cos\theta$（余弦定理），代入$BE=9$，$CE=y$，$BC=10$可得$81=y^2+100-20y\cos\theta$，即$20y\cos\theta=y^2+19$②. ①②联立消去$\cos\theta$，可得$\frac{x^2+19}{20x}=\frac{y^2+19}{20y}$，化简得$y(x^2+19)=x(y^2+19)$，$x^2y-xy^2=19x-19y$，$xy(x-y)=19(x-y)$，由$x\neq y$，两边同除以$x-y$，可得$xy=19$.

2. 答案： $\frac{\sqrt{10}}{6}$

解析： 作$B'M\perp AB$于点M，可以构造出特殊的直角三角形，且与$\triangle BFE$相似，可利用相似关系求解EF的长度，也可以直接使用余弦定理，计算出缺少的边长，进一步计算得到$\angle DEB$的余弦值后完成求解，过程如下：

一题多解

解法一： 如图，作$B'M\perp AB$于点M.



由折叠的性质可知，$DE\perp BB'$，$BF=B'F$，由题意知$B'C=\sqrt{2}$，$AB=4$，$\angle AB'M=\angle B'AM=45°$，$\therefore B'M=AM=1$，

$\therefore BM=AB-AM=3$.

在Rt$\triangle B'CB$中，由勾股定理得$B'B=\sqrt{B'C^2+BC^2}=\sqrt{10}$，$\therefore BF=\frac{\sqrt{10}}{2}$.

$\because\angle EBF=\angle B'BM$，$\angle BFE=\angle BMB'=90°$，$\therefore\triangle BFE\backsim\triangle BMB'$，$\therefore\frac{EF}{B'M}=\frac{BF}{BM}$，即$\frac{EF}{1}=\frac{\frac{\sqrt{10}}{2}}{3}$，解得$EF=\frac{\sqrt{10}}{6}$.

解法二： 设$DB=x$，$EB=y$，$\therefore CD=2\sqrt{2}-x$，$AE=4-y$，由折叠可知$DE\perp BB'$，$BF=B'F$，$B'E=y$，$B'D=x$，

在Rt$\triangle B'CD$中，$x^2=(\sqrt{2})^2+(2\sqrt{2}-x)^2$，解得$x=\frac{5\sqrt{2}}{4}$.

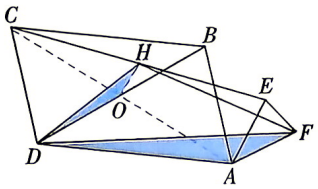
在$\triangle AB'E$中，有$\cos A=\frac{(4-y)^2+(\sqrt{2})^2-y^2}{2\cdot(4-y)\cdot\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$（余弦定理），解得$y=\frac{5}{3}$.

在$\triangle EBD$中，有$ED^2=x^2+y^2-2xy\cos\angle DBE=\frac{125}{72}$（余弦定理）.

在$\triangle EBD$中，有$\cos\angle DEB=\frac{ED^2+y^2-x^2}{2ED\cdot y}=\frac{\sqrt{10}}{10}$（余弦定理），在$\triangle EFB$中，$EF=y\cdot\cos\angle DEB=\frac{5}{3}\times\frac{\sqrt{10}}{10}=\frac{\sqrt{10}}{6}$.

3. 解析： 第(1)问题干中有中点的条件，为了使用该条件，故需要取其他中点连接得到中位线后使用，故取平行四边形对角线的交点记为O，通过中位线得出$OH=\frac{1}{2}AE$，利用边角关系得到三角形的相似，即可得出比值；第(2)问通过添加辅助线，构造两个直角三角形，用锐角三角函数和勾股定理表示出两边，即可求出比值. 也可以直接使用余弦定理表示，过程如下：

解： (1)如图，连接AC，与BD交于O点，连接OH.

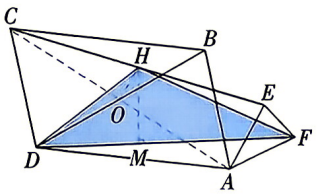


$\because$四边形$ABCD$为平行四边形，$\therefore O$为AC和BD的中点. 又$\because H$为CE的中点，$\therefore OH=\frac{1}{2}AE$，$OD=\frac{1}{2}BD$. 又$\because\frac{BD}{AD}=\frac{EA}{FA}=k$，$\therefore OH=\frac{1}{2}\cdot k\cdot FA$，即$\frac{OH}{FA}=\frac{1}{2}k$，$OD=\frac{1}{2}\cdot k\cdot AD$，即$\frac{OD}{AD}=\frac{1}{2}k$. $\because OH$是$\triangle ACE$的中位线，$\therefore OH/\!/AE$，$\therefore\angle COH=\angle CAE$. 又$\because\angle DOC$是$\triangle AOD$的外角，$\therefore\angle DOC=\angle ODA+\angle OAD=\theta+\angle OAD$. 又$\because\angle ODA=\angle EAF=\theta$，$\therefore\angle COD=\angle DAO+\angle EAF$，$\therefore\angle DOH=\angle DAF$. 又$\because\frac{OH}{FA}=\frac{OD}{AD}=\frac{1}{2}k$，

$\therefore\triangle DOH\backsim\triangle DAF$，$\therefore\frac{FD}{HD}=\frac{AD}{DO}=\frac{2}{k}$.

一题多解

(2) **解法一：** 由$\triangle DOH\backsim\triangle DAF$，得$\angle HDO=\angle FDA$，则$\angle HDF=\angle BDA=\theta$，在$\triangle HDF$中，$\angle HDF=\theta$，$\frac{FD}{HD}=\frac{2}{k}$，不妨令$DF=2t$，$DH=kt$，如图，作$HM\perp DF$.



则$HM=DH\sin\theta=kt\sin\theta$，$DM=kt\cos\theta$，则$MF=DF-DM=(2-k\cos\theta)t$，由勾股定理$HF^2=MH^2+MF^2$，解得$HF=t\sqrt{k^2-4k\cos\theta+4}$，$\therefore\frac{FH}{HD}=\frac{\sqrt{k^2-4k\cos\theta+4}}{k}$.

解法二： 由$\triangle DOH\backsim\triangle DAF$，得$\angle HDO=\angle FDA$，则$\angle HDF=\angle BDA=\theta$. 设$HD=1$，结合(1)得$FD=\frac{2}{k}$. 在$\triangle HDF$中，有$FH^2=HD^2+FD^2-2HD\cdot FD\cdot\cos\theta$（余弦定理），$\therefore FH^2=1+\frac{4}{k^2}-\frac{4}{k}\cos\theta$，$\therefore FH=\sqrt{1+\frac{4}{k^2}-\frac{4}{k}\cos\theta}$，$\therefore\frac{FH}{HD}=\sqrt{1+\frac{4}{k^2}-\frac{4}{k}\cos\theta}=\frac{\sqrt{k^2-4k\cos\theta+4}}{k}$.

初中5星学霸专项系列

语文

- 5星　语文现代文阅读（7年级　8年级　9年级）
- 5星·语文课外文言文+古诗词（7年级、8年级、9年级）
- 5星　语文中考结构化写作
- 5星·语文默写达人（7年级、8年级）

数学

- 5星·数学1函数（7~9年级通用）
- 5星·数学2几何模型（7~9年级通用）
- 5星·数学计算达人（7年级　8年级）

英语

- 5星·英语时文阅读（7年级、8年级、9年级）
- 5星·英语完形填空与阅读理解（提高版）（7年级、8年级、9年级）
- 5星·英语完形填空与阅读理解（巅峰版）（7年级　8年级　9年级）
- 5星·英语词汇一本全（7~9年级通用）
- 5星　英语语法一本全（7~9年级通用

物理

- 5星·物理实验题与项目化学习（8~9年级通用）

笃志前行，虽远必达。